S5 · Munta i modifica · Guió del mestre

Eina: LEGO SPIKE Essential, app SPIKE a la tauleta. Lliçó **Amazing Amusement Park → Snack Stand**. **Equips:** 3 kits. Cadascú té el seu color (vermell, groc o verd).

La missió (surt al Chromebook): «Munta la parada de menjar (Snack Stand) i fes que serveixi quan vegi un color.»

Migdia (30 min)

- ☐ 3 kits SPIKE Essential complets i hubs carregats
- ☐ 3 tauletes amb l'app SPIKE, oberta a la lliçó **Snack Stand**
- ☐ Tiquets de color per equip: blau, vermell, groc i verd (peces o cartolina)
- ☐ Xuletes de peces (pàgina 5) en color, una per equip
- ☐ Munta una parada tu abans (o mira el vídeo de la lliçó) per saber on encalla
- ☐ Tauler: **Grup → S5 → Obre la sessió**

Minut a minut

Hora	Què passa	Pantalla
14:55–15:03	Desplegament. **Represa** (una frase, a la pàgina 4 de la sessió anterior).	Projecció
15:03–15:08	Entrar a RoboMón (codi de classe i PIN de dibuixos).	Chromebook
15:08–15:18	**Demostració.** Amb la xuleta projectada: 1) les quatre peces: hub, motor, sensor de color i cable al port; 2) com s'encén el hub i es connecta a l'app; 3) acosto molt el tiquet blau al sensor i la parada serveix.	Projecció (xuleta)
15:18–16:12	**Treball.** L'app els porta pas a pas: 1) parada muntada i hub connectat; 2) N1: primer repte (tiquet blau); 3) **pla**: quin bloc canviar; 4) N2: amb el seu color, i diu sensor, motor i programa → «Ja ho puc ensenyar»; 5) N3: millorar el model (tercer repte de l'app).	Robot / pantalla
16:12–16:22	Al tauler: **Targeta de sortida**. Responen 2 preguntes.	Chromebook
16:22–16:28	Marge. **Tanca la sessió**.	—
16:28–16:40	Recollida. Parades **muntades** dins la capsa (la S6 continua amb el mateix model), hubs apagats.	—

Targeta de demostració

Quan un nen és a «Volen ensenyar-ho»: mira-ho i fes-li **les dues preguntes, sempre les mateixes**. 30–45 segons. Un clic al mòbil.

Nivell 2 · Les dues preguntes

1. «Ensenya'm: serveix amb el teu color i no amb el blau?»

2. «Quina peça és el sensor? I el motor? Què fa el programa?»

Botó al mòbil	Quan el prems	Nota
N2 · Funciona i ho explica	Serveix amb el seu color **i** assenyala sensor i motor i diu què fa el programa («quan veu el groc, el motor gira»).	8 (8,5 si abans havia dit «no me n'he sortit»)
N2 · No funciona, però sap per què	No serveix, però **sap per què**: el bloc encara diu blau, el tiquet és lluny, el cable no és al port.	7,5
Encara no	Ni funciona ni sap per què. Una pista i tornarà a la cua. **No treu punts.**	—
N1 no és cert	Havia marcat que servia amb el blau i no és així.	torna a 0

Nivell 3

Ha millorat el model i encara funciona. **N3 · Fet i ho explica** (10) si diu què ha canviat i per què. **N3 · Fet** (9) si només funciona.

Les variants (cadascú la seva, la diu l'app)

- **A** · VERMELL
- **B** · GROC
- **C** · VERD

Regles que cal dir en veu alta (una vegada)

- **Cadascú la seva missió.** La del company no et serveix.
- **Qui ajuda parla, no toca.** Mans al darrere.
- **Dir «no me n'he sortit» està bé:** et dona una pista i, si cal, vinc jo.

Solucionari

Pla (abans del nivell 2)

«Ara ha de servir amb el teu color. Quin bloc del programa has de canviar?» · Opcions: El del sensor de color · El del motor · El del hub. **No puntua l'encert:** compta haver-ho pensat abans.

Solucions

Pla	El bloc del **sensor de color** (on diu el color). No puntua l'encert.
A · B · C	Al bloc del sensor, canviar el blau pel vermell, el groc o el verd.
Nivell 3	El tercer repte de l'app: canviar el model sense instruccions i provar que encara serveix.

Targeta de sortida (es corregeix sola)

Pregunta	Correcta
«Ensenyes el tiquet lluny del sensor i la parada no serveix. Per què?»	**El sensor no veu el color de tan lluny** · Diagnòstic: +1 a qui no arriba a N1.
«Quina peça veu els colors?»	**El sensor de color**

Cartes de repte: solucions

Dues vegades	Repetir el bloc del motor (o posar més voltes).
Amb so	Afegir un bloc de so després del motor.
Espera	Bloc d'esperar abans del motor.
Llum	Bloc de llum del hub.
Dos colors	Dos blocs del sensor, un per color (és la S6!).
Cartell	Construcció lliure: ha de continuar funcionant.

Errors típics, escala i represa

«No me n'he sortit»: on s'encallen i la pista que els dona l'app

El nen tria…	Pista
No l'he sabut muntar	Torna a les instruccions de l'app i fes-ho pas a pas. Compara cada pas amb el dibuix: on va el motor? On va el sensor?
No es connecta	Prem el botó del hub fins que faci llum. A l'app, prem «connectar» i acosta la tauleta al hub.
No fa res amb el color	Acosta molt el tiquet al sensor, gairebé tocant. Mira que el cable del sensor estigui ben posat al port.
No sé què he de fer	Primer munta la parada amb les instruccions de l'app. Després fes el primer repte: el tiquet blau.

Escala de nota de la sessió

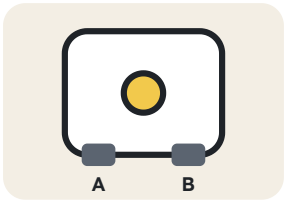
Present, sense cap registre · encallat honest (+1 diagnòstic encertat)	2 · 3 · 4
N1 (+1 si ha fet el pla)	5 · 6
N2 · no funciona però sap per què · funciona i ho explica · ha fallat i ho ha arreglat	7,5 · 8 · 8,5
N3 · fet · fet i explicat	9 · 10

Represa de la sessió següent: «La setmana passada la parada servia amb un color. Avui cada color farà una cosa diferent.»

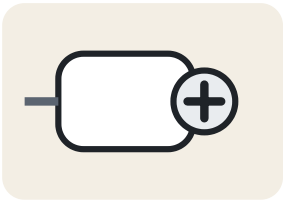
Peces del SPIKE

Les peces

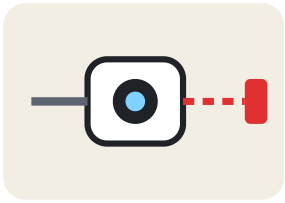
Hub



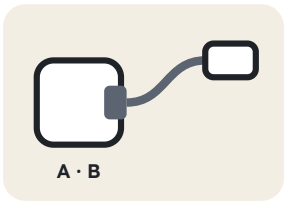
Motor



Sensor de color



Cable al port A o B

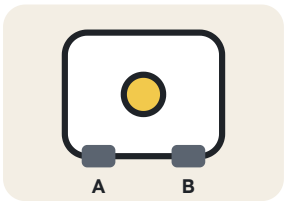


Encén el hub amb el botó i connecta'l a l'app. Acosta molt el color al sensor.

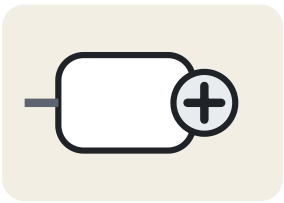
Peces del SPIKE

Les peces

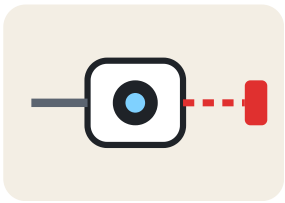
Hub



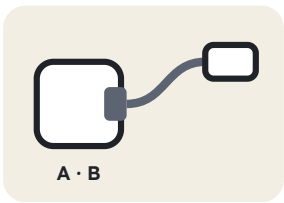
Motor



Sensor de color



Cable al port A o B



Encén el hub amb el botó i connecta'l a l'app. Acosta molt el color al sensor.

Repte extra · Dues vegades

Fes que la parada serveixi dues vegades seguides.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Amb so

Fes que soni un so quan serveix.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Espera

Fes que esperi 1 segon abans de servir.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Llum

Fes que la llum del hub canviï de color quan serveix.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Dos colors

Fes que serveixi amb dos colors diferents.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Cartell

Afegeix al model un cartell amb peces que digui què ven.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.